



4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una variable aleatoria discreta X toma un conjunto contable de valores, cada uno con probabilidad $P(X=x)$, donde $\sum P(X=x)=1$. Su valor esperado $E(X)=\sum x \cdot P(X=x)$ y varianza $\text{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$. La distribución binomial $X \sim B(n,p)$ modela el número de éxitos en n ensayos independientes cada uno con probabilidad de éxito p : $P(X=x) = {}^nC_x \cdot p^x \cdot (1-p)^{(n-x)}$, con $E(X)=np$ y $\text{Var}(X)=np(1-p)$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

$X \sim B(8, 0.3)$. Halla $P(X=3)$ y $E(X)$.

$$P(X=3) = {}^8C_3 (0.3)^3(0.7)^5 = 56 \times 0.027 \times 0.16807 = 56 \times 0.004538 = 0.254 \text{ (3 c.s.)}$$

$$E(X) = np = 8(0.3) = 2.4.$$

Chequeo rápido · alternativas

$X \sim B(10, 0.4)$. ¿Cuál es $\text{Var}(X)$?

A 4

B 2.4

C 6

D 1.55

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una variable aleatoria discreta X tiene la distribución de probabilidad dada por [8]
 $P(X=0)=0.2$, $P(X=1)=k$, $P(X=2)=0.35$, $P(X=3)=0.15$.
(a) Halla el valor de k .
(b) Halla $E(X)$.
(c) Una variable binomial $Y \sim B(20, 0.25)$ modela un escenario separado. Halla $P(Y=5)$ y $E(Y)$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a) La suma debe ser 1: $0.2+k+0.35+0.15=1 \rightarrow 0.7+k=1 \rightarrow k=0.3$.
(b) $E(X)=0(0.2)+1(0.3)+2(0.35)+3(0.15) = 0+0.3+0.7+0.45 = 1.45$.
(c) $P(Y=5)=20C5(0.25)^5(0.75)^{15} = 15504 \times 0.0009766 \times 0.01336 \approx 15504 \times 0.00001305 \approx 0.2023$. $E(Y)=np=20(0.25)=5$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $\text{Var}(X)=np(1-p)=10(0.4)(0.6)=2.4$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.